RAFD
EMPOWER TO LEAD

شرح وظيفة
مادة الخوارزميات الذكية
BIA601

RAFD SVU

1) المطلوب بالوظيفة :

المطلوب هو اختيار مقال علمي بين 2024 و 2026، والمقال يكون عن استخدام طريقة من طرق الخوارزميات الذكية بعدها لازم تبنوا موقع ويب او تطبيق موبايل يطبق فكرة المقال على مسالة تحسين التوصيات داخل متجر الكتروني وتستخدموا ملف البيانات المعطى وتكتبوا تقرير يشرح التقنية والمرجع ويكون كل الشغل على GitHub وفيديو يشرح مميزات الموقع مدته 3 دقائق

2) معنى تحسين التوصيات:

التوصيات هي المنتجات اللي النظام بيقترحها للمستخدم يعني لما تفتح متجر ويطلعلك منتجات ممكن تعجبك، هذا هو موضوع التوصية المشكلة ان التوصية اذا كانت عشوائية او مو مناسبة المستخدم غالبا ما رح يضغط ولا يشتري وبالتالي وجودها بصير بدون فايدة.

تحسين التوصيات معناه اننا ما نعرض للمستخدم اي منتجات وخلص بل نحاول نختار له منتجات اقرب لاهتمامه اذا كان الشخص يتفاعل مع كتب طبيعي تكون الكتب جزء مهم من المقترحات اذا كان يضغط اكثر على منتجات الكترونية هذا لازم ينعكس على الترشيحات اذا يشتري ضمن نطاق سعر معين كمان هذا لازم يدخل بالحسبان

المطلوب مو فقط استخراج قائمة منتجات بل استخراج قائمة منتجات تكون منطقية ومناسبة وفيها احتمال اعلى للمشاهدة او النقر او الشراء وهون يجي دور الخوارزمية الجينية لانها تساعدنا نطلع اكثر من حل ممكن ونوصل لقائمة احسن من الحلول الاولية البسيطة.

3) فهم الداتا :

ملفات الداتا مهمة لان المشروع يعتمد عليها كل ملف فيهم يحتوي شيء معين : عن المستخدم، المنتج، التقييم، السلوك الفعلي. لما تربطهم مع بعض تبدأ معرفة اهتمامات المستخدم

ملف المستخدمين **users.xlsx**

user_id | age | country

عدد السجلات

فيه 1000 مستخدم.

فكرته

هذا الملف يعرفنا على الشخص نفسه: عمره وبلده ورقمه التعريفي يعني هو ملف الوصف العام للمستخدم.

كيف نستفيد منه

نقدر نستفيد منه في بناء ملف المستخدم مثلا نربط العمر والسلوك مع الفئات المفضلة او نستخدم البلد كمعلومة اضافية اذا احتجنا.

ملف المنتجات **products.xlsx**

product_id | category | price

عدد السجلات

فيه 5000 منتج.

فكرته

هذا الملف يعرفنا على كل منتج: من اي فئة وكم سعره يعني هوية المنتج نفسها موجودة هون.

كيف نستفيد منه من خلاله نقدر نبني توصيات حسب الفئة ونستبعد المنتجات غير المناسبة ونستخدم السعر كجزء من معيار الجودة

ملف التقييمات**ratings.xlsx**

user_id | product_id | rating

عدد السجلات

فيه 5000 تقييم.

فكرته

هذا الملف يحكي شو راي المستخدم بالمنتج، من1 الى 5

كيف نستفيد منه: نستفيد منه في حساب الفئات المفضلة ومتوسط الرضا عن نوع معين من المنتجات وكمان في بناء score اولي قبل الخوارزمية الجينية

ملف السلوك**behavior_15500.xlsx**

user_id | product_id | viewed | clicked | purchased

عدد السجلات

الاسم يوحي برقم اكبرلكن عدد السجلات الظاهر فعليا عند الفحص هو13500 سجل.

فكرته

هذا الملف هو السلوك الحقيقي: هل المستخدم شاف المنتج هل ضغط عليه وهل اشتراه.

ليش مهم

كثير مستخدمين ما يعطوا تقييمات لكن سلوكهم يكشفهم الشخص اللي دائما يضغط على فئة معينة او يشتري ضمن سعر معين بياناته تكون مفيدة جدا

كيف نستفيد منه

نستفيد منه في استخراج الفئات الاكثر مشاهدة او نقر او شراء وفي بناء ملف المستخدم وفي حساب معيار الجودة وفي تقييم اذا القائمة المقترحة منطقية فعلا.

الخلاصة من موضوع الداتا

users يعطيك من هو المستخدم.

products يعطيك ما هو المنتج.

ratings يعطيك راي المستخدم بالمنتج.

behavior يعطيك كيف تصرف المستخدم مع المنتج فعليا.

4) كيف نبدأ ؟

الخطوة 1- اختيار المقال

المقال لازم يكون قريب جدا من موضوعكم لا تختاروا مقال بعيد الافضل تبحثوا على مقال عن انظمة التوصية او التوصية في المتاجر الالكترونية او استخدام الخوارزمية الجينية في التوصيات او اي موضوع قريب جدا من تحسين التوصيات.

ومن أدوات البحث عن مقال مناسب :

Google Scholar محرك مجاني للبحث في الأبحاث العلمية بمختلف التخصصات .

Semantic Scholar محرك بحث علمي مجاني ومدعوم بالذكاء الاصطناعي .

arXiv أرشيف مجاني للأبحاث خصوصا في الحاسب والذكاء الاصطناعي والرياضيات.

كلمات مفتاحية للبحث :

1. improving product recommendations in e-commerce using genetic algorithms
2. hybrid recommender system genetic algorithm e-commerce
3. genetic algorithm recommender system e-commerce

تنويه : هي مجرد مثال لطريقة البحث لكن كل فريق يبحث بكلمات مفتاحية غير هي الأمثلة

الخطوة 2 – فهم الداتا

افتحوا الملفات وشوفوا الاعمدة والصفوف والربط بينها لازم تعرفوا كيف user_id يربط بين الملفات وكيف product_id يربط المنتجات بالتقييمات وبالسلوك.

الخطوة 3 - تنظيف البيانات

يعني طريقة التعامل مع التكرار والسجلات الغريبة وهل راح ندمج بعض القيم او لا ولازم الخطوة هي تنكتب بالتقرير يعني كيف نظفت البيانات ؟ وشو الطريقة المستخدمة ؟

الخطوة 4 - بناء توصية اولية

قبل الخوارزمية الجينية لازم يكون عندكم التوصية أولية يعني طريقة مبدئية بسيطة لاستخراج منتجات مناسبة مثلا حسب اكثر فئة اشتراها المستخدم او حسب اعلى تقييمات او حسب اكثر الفئات اللي ضغط عليها.

الخطوة 5 - بعد هيك طبقوا الخوارزمية الجينية

الخوارزمية الجينية هي تاخذ حلول اولية وتشتغل على تحسينها. لهيك وجود التوصية الاولية واضح قبلها شي اساسي.

5) تحويل الداتا الى الفكرة المطلوبة بالوظيفة :

لكل مستخدم بدنا نطلع قائمة منتجات تكون اقرب شي لاهتمامه عشان نعمل هاد الكلام لازم نطلع من البيانات شي اسمه ملف المستخدم يعني ملف مختصر يشرح المستخدم شو بحب وشو ما بحب.

مثلا المستخدم رقم معين ممكن نكتشف عنه انه يضغط كثيرا على الكتب يشتري الكترونيات اكثر من غيرها يقيم العطور بشكل ضعيف ومتوسط الاسعار اللي يتفاعل معها بين 300 و 900.

شو ممكن يحتوي ملف المستخدم

الفئات الاكثر مشاهدة.

الفئات الاكثر نقر.

الفئات الاكثر شراء.

متوسط التقييم لكل فئة.

السعر المتوسط او النطاق السعري المفضل.

المنتجات اللي لازم نستبعدها لانه اشتراها سابقا او كرر تجاهلها.

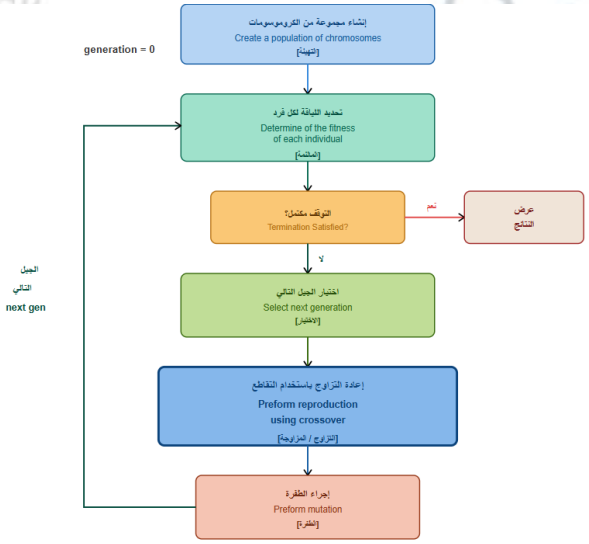
بعد ما يطلع معك ملف المستخدم تبدا تبني قائمة مرشحين يعني بدل ما ترشح من كل المنتجات الموجودة تروح تجيب منتجات من الفئات الاقرب للمستخدم وتراعي السعر وتستبعد الاشياء غير المناسبة هي القائمة المرشحة هي الارضية اللي راح تطلع منها اكثر من توصية.

6) شرح الخوارزمية الجينية :

الخوارزمية الجينية فكرتها مستوحاة من الانتقاء الطبيعي بدل ما نحاول نجيب افضل حل من اول مرة يتولد اكثر من حل وبنشوف مين افضل وبناخذ الاحسن ونركب منه حلول جديدة ومع الوقت تتطور الجودة. هي الفكرة مناسبة جدا لما تكون عندك اكثر من احتمال وتحتاج تدور على افضل مجموعة.

بالوظيفة عنا الحل مو منتج واحد الحل هو قائمة توصيات كاملة يعني مثلا خمسة منتجات مقترحة لمستخدم معين كل قائمة من هالقوائم تعتبر حل ومجموعة القوائم كلها اسمها مجموعة الحلول.

خطوات حل الخوارزمية الجينية:



كيف نمثل الحل

اذا قلنا اننا بدنا نرشح 5 منتجات للمستخدم فالحل ممكن يكون قائمة مثل: منتجات 12 و 55 و 88 و 140 و 201 هاي القائمة لحالها تعتبر chromosome نطلع اكثر من قائمة مختلفة ونبدأ نحسب من الافضل.

كيف نحسب fitness

معيار الجودة هي اهم نقطة لانها المعيار اللي يحدد اذا القائمة جيدة او لا الفكرة ببساطة انك تحول كلمة توصية جيدة الى رقم اذا القائمة قريبة من اهتمامات المستخدم تاخذ نقاط اكثر اذا فيها منتجات غير مناسبة او مكررة او سبق اشتراها بشكل غير مفيد تاخذ نقاط اقل.

مثال على fitness

اذا المنتج من فئة المستخدم اشتراها سابقا : نقاط زيادة.

اذا المنتج من فئة المستخدم ضغط عليها كثيرا : نقاط زيادة.

اذا المنتج من فئة اعطاها تقييمات عالية : نقاط زيادة.

اذا السعر قريب من النطاق اللي يهتم به المستخدم : نقاط زيادة.

اذا القائمة متنوعة وما فيها تكرار مزعج : نقاط زيادة.

اذا المنتج سبق للمستخدم شراؤه وما له معنى يرجع : خصم او استبعاد.

اذا المنتج من فئة المستخدم عادة ما يعطيها تقييمات سيئة : خصم.

يعني ممكن نقول ان معيار الجودة عندنا عبارة عن مجموع مدى الارتباط + السلوك + التقييم + ملاءمة السعر + التنوع ثم نخصم اي نقاط خصم

بعد ما نحسب معيار الجودة لكل قائمة نختار افضل القوائم هذا اسمه اختيار الافضل بعدين نجيب قائمتين جيدتين ونركبهم مع بعض مثلا ناخذ 3 منتجات من الاولى و 2 من الثانية هذا اسمه الدمج بعدين ممكن نبدل منتج واحد بمنتج ثاني مناسب حتى نعطي تنوع هذا اسمه التعديل البسيط وبعدها نكرر العملية لعدة اجيال.

بالنهاية ناخذ افضل قائمة وصلت لها الخوارزمية وهي تكون التوصية النهائية للمستخدم. يعني الفكرة كلها عبارة عن تحسين تدريجي للحلول مو استخراج مباشر من اول محاولة.

7) مثال صغير تثبت الفكرة :

تخيلوا ان عندكم مستخدم يضغط كثيرا على الكتب والالكترونيات واشترى سابقا كتابين وجهاز صغير وتقييماته لمنتجات الملابس منخفضة اول شي بتبنوا ملف المستخدم يوضح هذا الكلام. بعدين تطلعوا مجموعة منتجات مرشحة اغلبها من الكتب والالكترونيات مع مراعاة السعر.

بعدها تبنوا اكثر من قائمة توصية من هالمرشحين كل قائمة فيها مثلا 5 منتجات تحسبوا لكل قائمة معيار الجودة حسب الفئة والسعر والتقييم والسلوك تختاروا افضل قائمتين او ثلاث، وتعملوا بينهم تزاوج وبعدها التعديل بسيط وتعيدوا الحساب بعد عدة دورات غالبا راح تلاقوا قائمة اقوى من القائمة العشوائية او من التوصية البسيطة

8) الشكل النهائي للمشروع :

يكفي يكون عندكم صفحة رئيسية او شاشة يدخل منها المستخدم او تختاروا user_id وبعدها يطلع له افضل 5 منتجات مقترحة اذا قدرتوا تضيفوا معلومات مثل الفئة والسعر وال score او سبب بسيط للاختيار بيكون ممتاز.

يعني الدكتور لازم يشوف انه المستخدم دخل والنظام حلل البيانات وطلع توصيات افضل من منطق عشوائي

ادخال او اختيار المستخدم.

عرض توصيات نهائية واضحة.

وجود منطق خلفي يربط الداتا بالتوصية.

تطبيق حقيقي للخوارزمية الجينية.

واجهة بسيطة.

9) محتويات التقرير المهمة :

العنوان	التفصيل
المقدمة	اشرحوا مشكلة التوصيات في المتاجر الالكترونية وليش التوصيات العشوائية ما تكفي وليش بدنا طريقة اذكى.
هدف المشروع	اكتبوا الهدف بصيغة مباشرة: بناء نظام توصية وتحسينه باستخدام الخوارزمية الجينية اعتمادا على البيانات المعطاة.
المرجع العلمي	اذكروا المقال: العنوان، السنة، المؤلفين، المصدر، وبعدها وضحوا شو الفكرة اللي اخذتوا منها وكيف انعكست على مشروعكم.
وصف البيانات	اشرحوا الملفات الاربعة الاعمدة، وعدد السجلات وكيف ربطتوا الملفات مع بعض.
المعالجة المسبقة	اكتبوا كيف تعاملتوا مع التكرار او السجلات غير المثالية او اي تنظيف صار قبل التنفيذ.
بناء ملف المستخدم	وضحوا كيف عرفتم اهتمامات كل مستخدم وكيف استخرجتم الفئات والسعر والتفاعل المفضل.
التوصية الاولية	اشرحوا التوصية الاولية قبل الخوارزمية الجينية
الخوارزمية الجينية	اشرحوا تمثيل الحل، حجم مجموعة الحلول، طريقة معيار الجودة، اختيار الافضل، الدمج، التعديل البسيط، وعدد الاجيال.
الواجهة	حطوا صور او شرح مختصر للشاشات الرئيسية.
النتائج	اعرضوا امثلة حقيقية لمستخدمين وما هي المنتجات المقترحة لهم، ويفضل اذا في مقارنة قبل وبعد التحسين.
التحديات	اكتبوا المشاكل اللي واجهتكم وكيف تعاملتوا معها.
الخاتمة	اختصروا شو تعلمتو وليش كانت الفكرة مفيدة.

10) طريقة توثيق المشروع على الGitHub :

رابط تحميل الGitHub: https://desktop.github.com/download/?utm_source

1. إنشاء حساب GitHub شخصي لكل عضو في الفريق من خلالSign up
2. قيام شخص واحد من الفريق بإنشاء Repository جديد وإعطائه اسم المشروع ثم إضافة باقي أعضاء الفريق إليه
   ولا تنسوا تضيفو حساب الدكتور على الـ Repository:
   حساب دكتور عصام sam_6s@hotmail.com
3. رفع ملفات المشروع الأساسية في البداية مثل README ومجلدات المشروع وملفات الكود الأساسية
4. تخصيص فرع main للنسخة النهائية فقط وعدم العمل عليه مباشرة
5. إنشاء فرع جديد باسم dev ليكون فرع التجميع الرئيسي
6. قيام كل عضو بإنشاء branch خاص به انطلاقًا منdev
7. تسمية الفروع بأسماء واضحة مثل ahmadbranch و sarabranch وleenbranch
8. عمل كل عضو يكون فقط على الفرع الخاص به وليس علىmain
9. رفع التعديلات أولًا بأول على الفرع الخاص بكل عضو وعدم تأجيل كل العمل إلى آخر يوم
10. بعد الانتهاء من التعديلات يقوم العضو بإنشاء Pull Request من فرعه إلىdev
11. بعد مراجعة التعديلات يتم دمجها فيdev
12. بعد اكتمال المشروع بالكامل يتم دمج dev فيmain
13. يصبح فرع main في النهاية هو النسخة النهائية الجاهزة للتسليم

11) مواقع مجانية للاستضافة :

Koyeb: موقع مجاني ومناسب لعرض مشروع جامعي أو نسخة demo على الإنترنت.

Render: موقع مجاني مناسب لرفع مشروعك إذا كان معمول بـ Python / FastAPI، وفيه نشر سهل من GitHub.

12) الاستفادة من الوظيفة:

الطالب من خلال هذا المشروع ما يتعلم فقط تعريف الخوارزمية الجينية هو يتعلم كيف يفهم مطلوب اكاديمي وكيف يحول فكرة من مقال علمي الى شغل عملي وكيف يقرأ بيانات وكيف يربط جداول وكيف يبني ملف المستخدم وكيف يطبق نظام توصية وكيف يوثق شغله ويعرضه.

تعلم مهارة مطلوبة بأي مشروع بالمستقبل وهو الGitHub

13) طريقة تسليم الوظيفة:

طالب واحد من الفريق يسلم التقرير فقط

وفي الصفحات الأولى من التقرير تكون تحتوي على :

أسماء الفريق والid الخاص بكل طالب

اسم الدكتور ورقم الكلاس

رابط الاستضافة

رابط مشروع الGitHub

رابط الفيديو المرفوع على google drive وانتبهوا لازم تكون مشاركة الفيديو للعام

طريقة تسمية التقرير : BIA601_id_id_…_HW_S25

وظيفتنا الترم السابق F24 حاصلين فيها علامة كاملة للاطلاع :

https://drive.google.com/file/d/1kxyjUTCsu_aO_ibVVjnEbBgUP1cS6qfp/view?usp=drive_link